

Emaranhados

Violeta Mar

A teoria de emaranhados (*tangles*, em inglês) nasce na teoria de conectividade de grafos finitos. Aqui, tentamos desenvolver uma versão ‘conjuntista’ dela. A principal referência que estou usando aqui é a tese de doutorado de Jay Kneip [2].

Na teoria usual, a definição de sistemas de separação envolve uma ordem parcial e uma involução arbitrária. No nosso caso, iremos sempre pensar em sistemas de separação definidos por conjuntos.

1 Sistemas, emaranhados e perfis

A categoria que trabalhamos será a seguinte.

Definição (Sistemas e morfismos). Um conjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado para complementar vai ser chamado de sistema. Estamos interessados em como seus elementos estão contidos entre si, e como se relacionam com a operação de complementar, logo um morfismo de sistemas será uma função $f : S \rightarrow S'$ entre dois sistemas $S \subset \mathcal{P}(V)$ e $S' \subset \mathcal{P}(V')$ que preserva inclusão e complementar. f é isomorfismo de sistemas se é bijeção e sua inversa é um morfismo de sistemas e neste caso escrevemos $S \cong S'$.

Pergunta 1. Essa é a definição apropriada de morfismo a se considerar aqui?

Nosso objeto principal de estudo serão os emaranhados e os perfis de sistemas.

Definição (Emaranhados e perfis). Seja V um conjunto, e $S \subset \mathcal{P}(V)$ um subconjunto fechado para complementar. Uma função $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é dita um *emaranhado* se satisfaz

- $\tau(A) = 1$ ou $\tau(\neg A) = 1$ e ambos não podem acontecer ao mesmo tempo, para qualquer $A \in S$
- se $A \subset B$, então $\tau(A) \leq \tau(B)$

Se τ satisfaz ainda a propriedade

- se $A, B \in S$ e $A \cap B \in S$, então $\tau(A \cap B) = \tau(A)\tau(B)$

então dizemos que τ é um perfil.

Geralmente dizemos que τ escolhe um A se $\tau(A) = 1$.

Alguns nomes na literatura de tangles: a primeira condição diz que τ é uma orientação; a segunda condição diz que essa orientação é consistente; a terceira condição é dita a propriedade P.

Pergunta 2. Existe uma descrição categórica para emaranhados e perfis?

Esta definição se aproxima muito de uma das possíveis definições de ultrafiltros para álgebras de Boole. De fato, se S é uma álgebra de Boole, perfis são apenas ultrafiltros.

Proposição 1 (Perfis são ultrafiltros quando S é de Boole). Suponha que $S \subset \mathcal{P}(V)$ seja fechado para união e interseção, ou seja, S forma uma álgebra de Boole (ou corpo de conjuntos). Então $\tau : S \rightarrow \{0, 1\}$ é um perfil se e somente se é um homomorfismo de álgebras de Boole, ou seja, um ultrafiltro.

Demonstração: (Pra escrever - lembrar que ultrafiltros são apenas homomorfismos da álgebra na álgebra $\{0, 1\}$) □

Pergunta 3. Qual a relação entre os emaranhados, os perfis, os filtros e os ultrafiltros de S ?

Resposta simples: todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil, e todo perfil é um emaranhado. A pergunta aqui possivelmente mais interessante é sobre os filtros e ultrafiltros de S como uma ordem parcial por si.

Todo ultrafiltro de $\mathcal{P}(V)$ se restringe a um perfil de S , mas nem todo perfil de S se estende para um ultrafiltro.

Exemplo (Perfil não estendível). Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. A função τ que seleciona apenas os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é um perfil, porém se estendermos S para a álgebra de Boole $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$, τ não se estende para um ultrafiltro, já que a interseção de $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$ é vazia.

Porém, podemos consertar esse problema adicionando elementos ao V .

Definição (Principal). Um perfil τ de $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito principal se existe um $v \in V$ tal que para todo $A \in S$, $\tau(A) = 1$ se e somente se $v \in A$.

Proposição (A menos de isomorfismo perfis sempre são principais). Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, existe um $S' \subset \mathcal{P}(V')$ tal que $S \cong S'$ e em S' todo perfil é principal. O isomorfismo preserva interseções e uniões. Podemos tomar este S' e este V' de forma que todo perfil é principal para um único $v \in V'$.

Demonstração: Para cada perfil não principal τ de S , defina um elemento α_τ arbitrário e único e seja V' o conjunto V unido dos α_τ . Para cada $A \in S$, adicione à A todo α_τ tal que τ escolhe A . Ou seja, defina $A' := A \cup \{\alpha_\tau \mid \tau(A) = 1\}$ e seja $S' = \{A' \mid A \in S\} \subset \mathcal{P}(V')$. Veja que $A \subset B$ implica em $A' \subset B'$ pela consistência de τ , e é claro que $A' \subset B'$ implica em $A \subset B$. Assim, o mapa $A \mapsto A'$ é uma bijeção que preserva inclusão. O fato de τ ser uma orientação (τ escolhe um e apenas um dentre A e $\neg A$) garante que $(\neg A)' = \neg(A')$. Concluimos que este mapa é um isomorfismo de sistemas e logo $S \cong S'$. A propriedade P de perfil garante que $A' \cap B' = (A \cap B)'$ e portanto o isomorfismo preserva interseções e uniões quando elas existem.

Todo perfil é principal em S' , pois: tome um perfil τ' de S' . Pelo isomorfismo, obtemos um perfil τ em S . Os A' selecionados por τ' serão exatamente os A selecionados por τ , portanto cada A' deve conter o elemento α_τ . Logo τ' deve ser o perfil principal em relação a α_τ .

Para que tenhamos a parte da unicidade, defina V'' como sendo o quociente de V' pela relação de equivalência $v \cong w$ quando $\tau_v = \tau_w$, onde estes são os perfis principais de S em relação a v, w respectivamente. Defina A'' como o quociente de A' e $S'' = \{A'' \mid A' \in S'\} \subset \mathcal{P}(V'')$. Veja que $\tau_v = \tau_w$ é equivalente a dizer que $v \in A'$ se e somente se $w \in A'$ para qualquer $A' \in S'$. Assim, pode-se mostrar que $A' \subset B' \iff A'' \subset B''$ e $(\neg A')' = \neg(A'')$, para quaisquer $A', B' \in S'$, e portanto $S' \cong S''$. É direto ver que os perfis de S'' se mantêm todos principais, agora principais em relação a um único elemento. $\square$

Um detalhe sobre a última prova é que o único momento que precisamos da propriedade P de perfis é para garantir que o isomorfismo preserva uniões e interseções. Portanto, tirando isto, o resultado é válido para emaranhados.

Este resultado nos dá uma ‘forma canônica’ para sistemas e seus perfis. Nesta forma, S se torna uma família de subconjuntos de V que separa cada um destes elementos: para cada par $\alpha, \beta \in V$, existe um $A \in S$ tal que $\alpha \in A, \beta \notin A$. Porém S também satisfaz a condição de que todos os seus perfis são principais.

Pergunta 4. Existe uma condição ‘conjuntista’ equivalente à condição ‘todos os perfis de S são principais’?

Assim como definimos a topologia de Stone no espaço de ultrafiltros de uma álgebra de Boole, definimos uma topologia no espaço de perfis.

Definição (Espaço de perfis). Definimos uma topologia no conjunto de perfis $\text{Per}(S) = \{\tau : S \rightarrow \{0, 1\} \text{ é perfil}\}$ como sendo a gerada pela sub-base de conjuntos da forma $U_b := \{\tau \in \text{Per}(S) \mid \tau(b) = 1\}$ para cada $b \in S$.

Como S é fechado pra complementar e $\tau(b) = 1$ se e somente se $\tau(\neg b) = 0$, temos que $U_b = \neg U_{\neg b}$. Assim, os geradores da topologia são fechados-abertos, e portanto $\text{Per}(S)$ é zero-dimensional. Também, conseguimos separar dois τ, τ' distintos através do U_b onde b é um elemento tal que $\tau(b) \neq \tau'(b)$; ou seja, $\text{Per}(S)$ é Hausdorff.

Pergunta 5. Todo $\text{Per}(S)$ é compacto?

Se isso fosse verdade, então na verdade os espaços $\text{Per}(S)$ são apenas espaços de Stone.

Pergunta 6. Se não, quem são os espaços $\text{Per}(S)$? A categoria formada por eles exibe um funtor de volta para a categoria de sistemas?

Defina $B(S)$ como sendo a álgebra de Boole gerada por $S \subset \mathcal{P}(V)$. Seja $\text{Ult}(B(S))$ seu espaço de ultrafiltros.

Proposição 2 (Inclusão do espaço de ultrafiltros no espaço de perfis). Defina o mapa $i : \text{Ult}(B(S)) \rightarrow \text{Per}(S)$ que leva um ultrafiltro $u : B(S) \rightarrow \{0, 1\}$ na sua restrição $u|_S : S \rightarrow \{0, 1\}$. Então i é um homeomorfismo sobre sua imagem.

Demonstração: Como S gera $B(S)$, i é injetivo. A continuidade vem do fato de que pré inversa de básico vai ser básico. Pra concluir que é homeomorfismo sobre a imagem, usamos que uma bijeção contínua de um compacto em um Hausdorff é homeomorfismo. $\square$

2 Conjuntos-Árvore

Conjuntos-árvore vão ser sistemas de separação que capturam a estrutura de separação de uma árvore (um grafo sem ciclos).

Definição (Encaixados, conjunto-árvore). Dizemos que dois conjuntos $A, B \subset V$ estão encaixados se ou A é comparável com B em relação a inclusão (isto é, $A \subset B$ ou $B \subset A$) ou então $\neg A$ é comparável com B (isto é, $\neg A \subset B$ ou $B \subset \neg A$).

Um $S \subset \mathcal{P}(V)$, fechado para complementar e que não contém o vazio, é dito um conjunto-árvore se quaisquer dois $A, B \in S$ (que não sejam complementares um do outro) estão encaixados.

Lembrando que estamos sempre conceitualizando um $A \subset V$ como uma partição de V em dois pedaços: A e seu complementar $\neg A$.

Vamos entender o que tem de árvore em conjuntos árvore.

Quando falamos árvore, queremos dizer um grafo simples e sem ciclos (não necessariamente finito). Quando falamos árvore de ordem, queremos dizer um conjunto parcialmente ordenado T tal que o conjunto de todos os elementos menores que t é bem ordenado, pra todo $t \in T$. Vamos relaxar a definição de árvore de ordem, e definir algo que vamos chamar de *arvoreta*: T é uma arvoreta quando é um conjunto parcialmente ordenado tal que todos os elementos menores que t formam uma cadeia (conjunto totalmente ordenado), pra todo $t \in T$.

Arvoreta na verdade é prefix order (Gustavo). Ajeitar depois.

Primeiramente, toda árvore define um conjunto árvore.

Proposição 3 (Conjunto árvore da árvore). Seja T uma árvore (um grafo simples sem ciclos). Defina $S(T) = \{A \subset V(T) \mid \text{existe uma única aresta entre } A \text{ e } \neg A\}$. Então S é um conjunto árvore.

Demonstração: Veja que cada aresta e de T define um $A \in S(T)$, tomando A como uma das duas componentes conexas de $T \setminus e$, sendo a outra $\neg A$. E, por outro lado, dado um $A \in S(T)$, se tomarmos e como a aresta que liga A a seu complementar, então A é uma das componentes conexas de $G \setminus e$. Sabendo isso, vamos agora mostrar que $S(T)$ é um conjunto árvore. Tome dois $A, B \in S(T)$ não complementares, e seja e, f suas arestas correspondentes. f deve ligar dois vértices de uma das componentes conexas de $G \setminus e$, ou seja, f é uma aresta do grafo induzido por A ou uma aresta do grafo induzido por $\neg A$. Digamos que f é uma aresta de vértices em A . Então, ao retirarmos f , $\neg A$ continua conexo. Logo $\neg A$ será um subconjunto de uma das componentes conexas de $G \setminus F$, isto é, de B ou $\neg B$. Igualmente, se f é uma aresta de vértices em $\neg A$, então teríamos que A é subconjunto de B ou $\neg B$. Concluimos que $S(T)$ é um conjunto árvore. $\square$

Toda arvoreta define um conjunto árvore. Defina $\lfloor v \rfloor = \{w \in T \mid v \leq w\}$ pra um $v \in T$.

Proposição 4 (Conjunto árvore de uma arvoreta). Seja T uma arvoreta. Defina $S(T) = \{A \subset T \mid A \text{ ou } A^c \text{ é da forma } \lfloor v \rfloor \text{ para algum } v \in T\}$. Então $S(T)$ é conjunto árvore.

Demonstração: É uma continha simples! □

Proposição 5 (Perfis de árvores finitas são principais e recuperam a árvore). Seja T uma árvore finita, e $S(T)$ seu conjunto árvore. Todos os emaranhados de $S(T)$ (e portanto todos os perfis de $S(T)$) são da forma τ_v para um $v \in V(T)$, onde $\tau_v(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$ para todo $A \in S$. Ou seja, τ_v é o perfil principal em relação a v .

E mais: as adjacências e a métrica da árvore são recuperadas pela informação contida nos perfis. Isto é, dados dois vértices $v, w \in T$, sua distância na árvore é n se e somente se seus perfis τ_v e τ_w são distintos em exatamente n elementos $A \in S(T)$. No caso $n = 1$, temos que dois vértices são adjacentes se seus perfis são distintos em exatamente um elemento.

Demonstração: Enumere as arestas de T como $\{e_1, \dots, e_k\}$. Lembre-se da descrição na demonstração anterior de $S(T)$ via as componentes conexas de cortes da árvore. Dentre as duas componentes conexas de $T \setminus e_1$, τ seleciona uma delas, digamos C_1 . Para quaisquer outras arestas $\{e_{i_1}, \dots, e_{i_m}\}$ na outra componente conexa, $\neg C_1$, a consistência de τ implica que ela selecionará componentes conexas $\{C_{i_1}, \dots, C_{i_m}\}$ que vão conter C_1 . Logo $C_1 \cap C_{i_1} \cap \dots \cap C_{i_m} = C_1$. Se C_1 já é um conjunto contendo apenas um vértice v , então esta última interseção é a interseção de todos os conjuntos selecionados por τ , e portanto τ será o τ_v deste v . Caso contrário, devemos ter pelo menos uma aresta e_j entre vértices de C_1 . Seja C_j a componente conexa escolhida por τ de $T \setminus e_j$. Olhando agora apenas ao C_1 , ao retirarmos e_j iremos ficar com duas componentes conexas, ambas não vazias: $C_1 \cap C_j$ e $C_1 \cap \neg C_j$. Se $C_1 \cap C_j$ conter apenas um vértice, então τ é o principal em relação a este vértice. Caso contrário, ela deve conter alguma aresta, e assim poderíamos continuar este processo, encontrando a componente conexa escolhida por τ na retirada dessa aresta, e interceptando-a com C_1 e C_j . Como existem apenas finitas arestas, em algum momento esta interseção deve conter apenas um vértice, que será o v tal que $\tau = \tau_v$.

Agora, se dois vértices $v, w \in T$ são adjacentes, digamos pela aresta e_i , então com certeza v e w estão em componentes conexas diferentes ao remover e_i , assim τ_v e τ_w diferem no corte relativo a esta aresta. E, na retirada de qualquer outra aresta e_j , a e_i se mantém, logo os vértices estarão na mesma componente conexa e portanto τ_v e τ_w concordaram no corte relativo a e_j . Já se eles não forem adjacentes, deve haver um caminho entre eles contendo no mínimo duas arestas. A retirada de ambas estas arestas coloca os vértices em componentes conexas diferentes, e portanto τ_v e τ_w diferem em pelo menos dois valores. De fato, a quantidade de diferenças é exatamente o número de arestas do caminho entre os vértices, recuperando a métrica da árvore. □

Em uma arvoreta T , uma cadeia inicial $C \subset T$ é um conjunto totalmente ordenado fechado pra baixo. Uma cauda de C é alguma interseção $[t] \cap C$ pra algum $t \in C$

Proposição 6 (Perfis de árvore de ordem correspondem a cadeias iniciais). Seja τ um perfil de $S(T)$, onde T é uma árvore de ordem. Então existe uma cadeia inicial $C \subset T$ tal que $\tau(A) = 1$

se e somente se existe uma cauda $[t] \cap C$ contida em A . Cada cadeia inicial define um único perfil dessa forma.

Demonstração: Detalhe: aqui estou usando os resultados do Handbook que eu acredito que foram pensados para árvores de ordem usuais, mas que eu acredito que podem ser generalizados para arvoretas (inclusive, com as próprias demos dele, que não acredito que usam a boa ordem dos conjuntos pra baixo).

Vou procurar uma demonstração elementar, mas por agora: extenda $S(T)$ pra $B(T)$, a tree algebra de T como definida no Handbook of Boolean Algebras. Por 16.4, τ se estende pra um (único) ultrafiltro. Por 16.11, ultrafiltros correspondem a cadeias iniciais.

□

Checar se esse resultado vale pra prefix orders - conversa com Gustavo onde vimos que não é a cadeia inicial (prefix order sendo a reta, o espaço de perfis é o conjunto de Cantor acho).

O espaço de perfis aqui será homeomorfo ao espaço de Stone de $B(T)$. Quando T é um grafo, $B(T)$ é a álgebra de cortes de T e logo esse espaço de Stone é homeomorfo ao espaço de direções via arestas de T . Logo perfis de T são vértices ou raios.

Voltando ao caso finito. Temos em 5 uma descrição de como $S(T)$ contém a estrutura da árvore T . Se estamos de posse de seu $S(T)$, poderíamos reconstruir T tomando como conjunto de vértices os perfis de $S(T)$ e ligando eles entre si quando diferem em apenas um valor. Este seria um caminho para mostrar que todo conjunto árvore finito S vem de uma árvore: usando os perfis de S como vértices para construir a árvore. Mas, para provar esta proposição, não vamos fazer isso. Vamos construir uma árvore explicitamente em um processo indutivo (porque essa foi a primeira ideia que eu tive).

Proposição 7 (Árvore do conjunto árvore). Todo conjunto árvore finito S admite um isomorfismo (de sistemas) a um $S(T)$ para uma única árvore.

Demonstração: Vamos construir uma árvore T para um dado S conjunto árvore finito de forma que $S \cong S(T)$. Tome alguma ordenação $S = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_n, \neg A_n\}$. Comece a árvore T por uma árvore T_1 composta por dois vértices e_1^- e e_1^+ e e uma aresta direcionada de e_1^- para e_1^+ que nomearemos por e_1 .

Para um $i < n$, seja $S_i = \{A_1, \neg A_1, A_2, \neg A_2, \dots, A_i, \neg A_i\}$. Suponha que já construímos uma árvore T_i que satisfaz

- T_i possui i arestas direcionadas $\{e_1, \dots, e_i\}$
- $S_i \cong S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg \tilde{A}_2, \dots, \tilde{A}_i, \neg \tilde{A}_i\}$, onde cada $\tilde{A}_j$ é a imagem do A_j de S_i
- $\tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^+ , e portanto $\neg \tilde{A}_j$ é a componente conexa que contém o e_j^-

Já temos T_1 satisfazendo essas condições. Continuando o processo indutivo, vamos agora adicionar uma aresta no lugar certo de T_i para construir T_{i+1} . Para isso, veja que o elemento A_{i+1} define um emaranhado τ_{i+1} de S_i da seguinte maneira.

$$\tau_{i+1}(A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset A_j$$

$$\tau_{i+1}(\neg A_j) = 1 \text{ se } A_{i+1} \subset \neg A_j \text{ ou } \neg A_{i+1} \subset \neg A_j$$

Como S é conjunto árvore, um (e apenas um) destes dois casos deve ocorrer, dando uma função τ_{i+1} bem definida. Resta mostrar consistência. Faça essa conta.

Temos então um emaranhado τ_{i+1} de S_i , que naturalmente define um emaranhado $\tilde{\tau}_{i+1}$ de $S(T_i)$. Pela proposição anterior, sabemos que τ_{i+1} é principal, ou seja, existe um vértice $v \in T_i$ tal que $\tilde{\tau}_{i+1}(A) = 1 \Leftrightarrow v \in A$. Sejam $\{e_{k_1}, \dots, e_{k_m}\}$ as arestas adjacentes a v . “Abra” o vértice v em dois vértices e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ e uma aresta direcionada e_{i+1} de e_{i+1}^- para e_{i+1}^+ . Para cada k dentre os $k_1, \dots, k_m$, faça:

- se $A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, coloque o e_k apontando para e_{i+1}^+
- se $A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^-
- se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, coloque o e_k saindo de e_{i+1}^+

Assim temos nossa nova T_{i+1} , e seja $S(T_i) = \{\tilde{A}_1, \neg \tilde{A}_1, \tilde{A}_2, \neg \tilde{A}_2, \dots, \widetilde{A_{i+1}}, \neg \widetilde{A_{i+1}}\}$ - veja que aqui estamos cometendo um abuso de notação, repetindo os mesmos nomes $\tilde{A}_j$ que antes eram as partições da árvore anterior $S(T_i)$. Isto não é grande problema: a única diferença entre estes conjuntos é que o elemento v é substituído por dois elementos e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ . Precisamos nos convencer que $S_{i+1} \cong S(T_{i+1})$. As relações entre os novos $\tilde{A}_j$ para $j < i + 1$ não mudam, pois apenas temos a troca de v por e_{i+1}^- e e_{i+1}^+ em todos os conjuntos. Basta mostrar, então, que $\tilde{A}_{i+1}$ é encaixado com cada $\tilde{A}_j$ da mesma maneira que A_{i+1} é encaixado com cada A_j . Tome um $j < i + 1$ e vamos fazer o caso $A_{i+1} \subset A_j$ - os outros três são análogos.

Se a aresta e_j referente ao $\tilde{A}_j$ em T_i era adjacente a v , então por construção e_j aponta para e_{i+1}^- . Assim, o único caminho de e_{i+1}^+ para e_j^+ é a aresta e_{i+1} . Logo, qualquer caminho da componente conexa $\tilde{A}_{i+1}$ de $T_{i+1} \setminus e_{i+1}$ não passa pela aresta e_k , o que nos permite concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_k$.

Já se e_j não for adjacente a v , deve existir algum caminho de e_j^+ até v . Este caminho, ao final, chega em alguma aresta e_k adjacente a v . Gostaríamos que e_k fosse colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , pois se isso acontece, então o único caminho de e_{i+1}^+ até a aresta e_j passa por e_{i+1} e aí conseguiríamos concluir que $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$. Suponha, então, que e_k não é colocada em e_{i+1}^- na construção do T_{i+1} , e sim colocada em e_{i+1}^+ . Isto só ocorre se temos que $\neg A_{i+1}$ é subconjunto de A_k ou de $\neg A_k$. Se $\neg A_{i+1} \subset A_k$, então e_k aponta na direção de e_{i+1}^+ . Assim, a componente conexa da ponta e_k^+ deve ser a que não contém a aresta e_j e portanto $A_k \subset A_j$. Mas daí teríamos $\neg A_{i+1} \subset A_k \subset A_j$ o que contradiz $A_{i+1} \subset A_j$. Já se $\neg A_{i+1} \subset \neg A_k$, então e_k aponta na direção oposta de e_{i+1}^+ . Mas daí teríamos $A_k \subset \neg A_{i+1} \subset A_j$ e também teríamos que e_j^- possui um caminho até e_k^+ que não passa por k , ou seja, $e_j^- \in A_k \subset A_j$, contradição. Concluimos que e_k realmente é colocada em e_{i+1}^- e assim chegamos a $\tilde{A}_{i+1} \subset \tilde{A}_j$, finalizando nossa demonstração.

Na verdade, resta provar a unicidade: se começarmos com um $S = S(T)$ para alguma árvore T , a árvore construída pelo algoritmo anterior é isomorfa a T . A demonstração disso

segue facilmente se entendemos como os emaranhados de uma árvore finita recuperam a sua estrutura, como descrito na proposição anterior. De fato, suponha que $S(T_1) \cong S(T_2)$. Dado um vértice $v \in T_1$, seu emaranhado τ_v irá definir um emaranhado em $S(T_2)$, que também deverá ser principal, digamos referente ao vértice v' . Mapeie $\varphi : v \mapsto v'$. Como também todo vértice de T_2 define um emaranhado que pode ser traduzido para um emaranhado de T_1 , temos que φ é bijetora. Ela será um morfismo de grafos, isto é, $v - w \Leftrightarrow \varphi(v) - \varphi(w)$, pois adjacência de dois vértices acontece se e somente se seus emaranhados diferem por apenas um vértice, como descrito na proposição anterior.

□

Proposição 8 (Conjunto-árvores infinitos vem de arvoretas). Seja S um conjunto árvore, agora possivelmente infinito. Existe uma arvoreta T tal que $S \cong S(T)$.

Demonstração: Pra escrever: adaptar a demo anterior fazendo indução transfinita e usando o resultado que perfis vem de cadeias iniciais.

□

É única? Imagino que não, por liberdade na escolha de raiz, mas talvez definam o mesmo espaço (ver pergunta abaixo). Existe uma noção de 'isomorfismo' de árvore de ordem (arvoreta) a menos de escolha de raiz?

Pergunta 7. Tem um artigo [1] que é demonstrado que conjuntos árvore infinitos se originam a partir de T "tree-like space". Esses espaços são os que se originam de árvores de ordem?

Pergunta 8. No caso S infinito, quem são os espaços $\text{Per}(S)$ quando S é conjunto árvore?

Parece que vão ser os espaços de ultrafiltros de tree algebras. Que no caso acho que são espaços de cadeias iniciais de arvoretas. (topologia induzida como subespaço do espaço de caminhos?)

Exemplo. Seja $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $S = \{A, B, C, D, \neg A, \neg B, \neg C, \neg D\}$ onde $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{1, 2, 3\}$. S é um conjunto árvore, e se aplicarmos o algoritmo da proposição anterior, obteremos uma árvore T em formato de estrela, ou seja, um vértice central com quatro arestas ligadas a ele. Temos então 5 emaranhados nesta árvore, todos principais, relativos aos 5 vértices de T . Note que o principal do vértice central não será principal em S : ele se traduzirá no emaranhado que escolhe sempre os complementares $\neg A, \neg B, \neg C, \neg D$, cuja interseção de todos os conjuntos escolhidos é vazia.

Exemplo (Visualização). Pra escrever - dado um conjunto árvore $S(T)$, podemos desenhar o V em formato da árvore T com as separações de $S(T)$ explicitadas.

3 Teorema da Árvore do Emaranhados

Precisamos de uma condição sobre S para conseguirmos enunciar e provar o teorema de Árvore de Emaranhados.

Definição (Sistemas sub-Boole). Um subconjunto $S \subset \mathcal{P}(V)$ é dito sub-Boole (ou, na terminologia do Diestel, um conjunto submodular) se é fechado por complementar e dados quaisquer dois $A, B \in S$ temos que $A \cup B \in S$ ou $A \cap B \in S$.

O seguinte conceito será útil na demonstração do teorema.

Definição (Cantos, e cantos opostos). Dados dois conjuntos $A, B \in S$, chamamos os quatro conjuntos $A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B$ de cantos do par A, B . Temos dois pares de cantos que dizemos *opostos*: $A \cap B$ e $\neg A \cap \neg B$; $\neg A \cap B$ e $A \cap \neg B$.

Os cantos de um par de conjuntos em S podem não estar presentes em S . Dado um $S \subset \mathcal{P}(V)$ fechado pra complementar, dizer que dentre dois cantos opostos, pelo menos um está em S é equivalente a dizer que S é sub-Boole. Já dizer que todos os cantos de S sempre estão em S é equivalente a dizer que S é uma álgebra de Boole.

Adicionando cantos, então, sempre conseguimos estender um dado S para um $\tilde{S}$ que seja um sub-Boole ou uma álgebra de Boole. Porém, um perfil τ de S não necessariamente se estende para um perfil $\tilde{\tau}$ em $\tilde{S}$.

É claro, como o valor de um perfil τ em qualquer um dos quatro cantos de A, B é determinado pelos valores de τ em A e B , se existir uma extensão $\tilde{\tau}$ para $\tilde{S}$ então ela deve ser única.

Agora, a última definição necessária antes do teorema...

Definição (Exibição de perfil). Dizemos que um $S' \subset S \subset \mathcal{P}(V)$ exhibe um conjunto $\mathcal{E}$ de perfis de S , se para quaisquer dois $\tau, \tau' \in \mathcal{E}$, existe um $A \in S'$ tal que $\tau(A) \neq \tau'(A)$.

Teorema (Teorema da Árvore de Emaranhados - finito). Seja V finito. Em qualquer $S \subset \mathcal{P}(V)$ sub-Boole existe um conjunto árvore $N \subset S$ que exhibe todos os perfis de S .

Demonstração: Vamos apresentar um algoritmo que constrói o N . Suponha que já construímos um conjunto árvore N que diferencia um conjunto O de $n - 1$ perfis de S , e ainda resta mais perfis para diferenciar. Escolha um perfil τ que N não diferencia. Deve, então, existir algum outro $\tau' \in O$ que concorda com τ em todos os elementos de N . Qualquer outro $\tau'' \in O$ é diferenciado de τ' em algum elemento de N por suposição, então é diferenciado de τ também. Ou seja, o único par que precisamos consertar é o τ e τ' . Para isso, adicione a N algum elemento $A \in S$ em que τ e τ' diferem - que, é claro, existe, pois τ e τ' são dois perfis distintos. Agora $N \cup A$ diferencia $O \cup \{\tau\}$, mas pode não ser mais conjunto árvore. Isto pode acontecer caso o A não seja encaixado com alguns elementos de N . Seja B um desses elementos. Vamos resolver esse não encaixamento substituindo A ou B por algum dos conjuntos dentre $\{A \cap B, \neg A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap \neg B\}$, que são os conjuntos que chamamos de cantos de A e B . Cantos funcionam bem pois eles não vão atrapalhar nenhum encaixamento, como vamos provar ao final. Não necessariamente todos os cantos vão estar em S , mas alguns pelo menos vão estar, pelo fato de S ser sub-Boole, e isso será suficiente. Para decidirmos qual substituição vamos fazer, precisamos escolher a que não vai nos fazer perder a diferenciação de nenhum perfil. Vamos por casos. Primeiramente, suponha $\tau(B) = 1$.

Suponha que $A \cap B \in S$. Como $\tau(B) = 1$, e A diferencia τ e τ' , então $A \cap B$ também diferencia τ de τ' . Construa N' substituindo A por $A \cap B$ em $N \cup A$, isto é, $N' = N \cup A \cap B$. N' continua a diferenciar $O \cup \{\tau\}$.

Suponha que $A \cap B \notin S$. Então por S ser sub-Boole, $A \cup B \in S$. A união não é suficiente para diferenciar τ e τ' , então agora não podemos fazer o mesmo truque do caso anterior sem perder a diferenciação de τ . E se substituíssemos o B ? Possivelmente poderíamos perder a diferenciação de algum outro par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O . De fato, se existir um par destes, ele será único, como provaremos ao final em um lema. Então precisamos apenas nos preocupar com este par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Se o A diferencia este par, então podemos simplesmente definir $N' = N \setminus B \cup A$, que irá continuar a diferenciar $O \cup \{\tau\}$ com um não encaixamento a menos. Caso contrário, A pode valer 0 em ambos ou 1 em ambos. Se ele vale 0 em ambos, então $A \cup B$ diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$. Defina neste caso $N' = N \setminus B \cup A, A \cup B$. Se ele vale 1 em ambos, vamos ter que procurar novos cantos. Olhe para o par $A, \neg B$. Se a interseção $A \cap \neg B \in S$, então ela diferencia $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ e podemos definir $N' = N \setminus B \cup A, A \cap \neg B$. Se $A \cap \neg B \notin S$, então a união $A \cup \neg B \in S$. Neste caso não temos a diferenciação do $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$, mas temos a diferenciação do τ e do τ' , então podemos voltar a ideia anterior e substituir o A ! Defina daí $N' = N \cup \{A \cup \neg B\}$.

Começamos a argumentação dos dois parágrafos anteriores supondo que $\tau(B) = 1$. Se este não for o caso, troque B por $\neg B$ na argumentação inteira.

Finalmente, em qualquer um dos casos, chegamos a um N' que diferencia $O \cup \{\tau\}$ e que substitui dentre dois A, B não encaixados, um deles por um do seus cantos.

Lema. Tome dois conjuntos A, B não encaixados e um C encaixado com A ou com B . Então C está encaixado com qualquer um dos cantos $\{A \cap B, A \cap \neg B, \neg A \cap B, \neg A \cap \neg B\}$.

Com este lema, garantimos que nosso N' tem exatamente um não encaixamento a menos que N . Repita este processo até não ter mais não encaixamentos, e assim chegará a um conjunto árvore que diferencia n perfis, finalizando nosso passo indutivo.

Resta apenas demonstrar um fato afirmado durante a demonstração e não provado: que existe um único par $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado por B e não diferenciado por nenhum outro elemento de N .

Lema. Seja N um conjunto árvore, $B \in N$ e O um conjunto de perfis diferenciados por N . Se existe um par de perfis $\tilde{\tau}$ e $\tilde{\tau}'$ em O diferenciado apenas por B e por mais ninguém, então este par é único.

□

Usando nossa forma canônica para S , o teorema é equivalente a demonstrar que, dado uma família de subconjuntos $S \subset \mathcal{P}(V)$ que é sub-Boole e separa cada elemento de V , existe um conjunto árvore $N \subset S$ que ainda separa cada elemento de V .

Pergunta 9. Quando S é infinito, o que precisamos pedir aqui para garantir a existência de N ?

Pergunta 10. Existe uma condição topológica em $\text{Per}(S)$ que é equivalente a N exibir todos os perfis? Isto ajuda a generalizar o teorema para o caso infinito?

Proposição (Árvore de emaranhados não vale no caso de álgebra de Boole não-enumerável). Não existe conjunto árvore que exibe todos os ultrafiltros de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Demonstração: (Pra ser escrito - ver <https://mathoverflow.net/questions/508614/how-small-can-a-set-x-subset-2-omega-be-if-it-is-able-to-distinguish-any-ult>) □

Pergunta 11. Uma álgebra de Boole enumerável tem seu espaço de Stone homeomorfo ao espaço de extremidades de uma árvore. Isso indica que talvez o teorema de árvore de emaranhados vale para álgebras de Boole enumeráveis?

Pergunta 12. (Pergunta do Gustavo) Todo conjunto aberto tem display ? Todo G_δ tem display ?

4 Teorema da Dualidade Árvore-Emaranhado

Dado uma álgebra de Boole $\mathcal{B}$ e um $S \subset \mathcal{B}$, lembramos que uma orientação τ de S é um mapa de S em $\{0, 1\}$ tal que $\tau(A) = 0 \iff \tau(\neg A) = 1$. Dizemos que τ satisfaz um $T \subset S$ se $\tau(t) = 1$ pra todo $t \in T$.

Proposição (Dualidade Árvore-Emaranhado Fraca). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole e considere $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\mathcal{B})$. Suponha que $S = \cup \mathcal{E}$ é finito. Chamamos os elementos de $\mathcal{E}$ de estrelas. Dizemos que duas estrelas $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ se colam se existe $a \in E_1, \neg a \in E_2$. Suponha que não exista uma sequência $E_1, E_2, \dots, E_n$ tal que E_i cola com E_{i+1} e E_n cola com E_1 , pra $1 \leq n$. Então existe um subconjunto $T \subset \mathcal{E}$ tal que $\cup T$ é fechado pra complementar se e somente se toda orientação τ de $S = \cup \mathcal{E}$ satisfaz alguma estrela de $\mathcal{E}$.

Demonstração: Considere $\mathcal{E}$ como um grafo com arestas coloridas, onde duas estrelas E_1 e E_2 serem ligadas por uma aresta colorida por $\{a, \neg a\} \subset S$ se elas se colam via a , ou seja, $a \in E_1$ e $\neg a \in E_2$. Por simplicidade, vamos fazer referência a cor $\{a, \neg a\}$ usando apenas um dos dois elementos, digamos a . A hipótese de não existência de ciclos garante que $\mathcal{E}$ é uma árvore (uma floresta, na verdade - mas o caso conexo implica o caso geral).

Chame uma estrela E de triste se existe um $a \in E$ tal que $\neg a \notin E'$ pra todo $E' \in \mathcal{E}$. Uma estrela é feliz se ela não é triste. Seja C_E o conjunto de cores das arestas adjacentes a uma estrela E . Veja que $T \subset \mathcal{E}$ é fechado pra complementar se e somente se T é uma subárvore tal que pra toda estrela $E \in T$, E é feliz e T contém arestas adjacentes a E de todas as cores de C_E .

□

5 A Lógica dos Emaranhados

Álgebras de Boole são o estudo de teorias do cálculo proposicional. Vou escrever sobre esta equivalência mais pra frente - mas um resumo: considere um alfabeto $\Sigma = \{p_1, p_2, \dots\}$ que vamos tratar como as proposições atômicas. Σ_n vai ser o alfabeto com n proposições para um $n \in \omega$ e Σ_ω o alfabeto com enumeráveis proposições. Chame de $\text{Sent}(\Sigma)$ o conjunto de sentenças, como usualmente definido, do cálculo proposicional. Dado um conjunto $T \subset \text{Sent}(\Sigma)$, podemos definir a relação de equivalência $\varphi \cong_T \psi$ quando $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$. O quociente de $\text{Sent}(\Sigma)$ por $\cong_T$ vai ser chamado de $\mathcal{B}_T$ e os operadores $\vee, \wedge, \neg$ o mune de uma estrutura de álgebra de Boole. Quando $T = \emptyset$, $\mathcal{B}_T$ é livre sobre Σ . Variando T , obtemos todas as álgebras de Boole (veja que isto é equivalente a dizer que toda álgebra de Boole é quociente de uma livre, isto é, achar uma apresentação pra uma álgebra de Boole). Ultrafiltros de $\mathcal{B}_T$ correspondem a modelos da teoria T , isto é, valorações (consistentes) das proposições que valoram T em 1.

Dado um $S \subset \mathcal{B}_T$, um perfil τ de S é uma valoração das proposições de S que satisfazem consistência apenas em relação aos elementos que S contém. Por exemplo, τ pode valorar três proposições $A, B, C \in S$ com 1, mesmo que $A \cap B \cap C = \emptyset$, desde que em S não existam as interseções $A \cap B$, $B \cap C$ e $A \cap C$. Interpretamos intuitivamente que τ é ' S -consistente', e portanto não necessariamente pode ser estendido a um modelo da teoria inteira. Podemos

ver perfis, então, como uma forma de generalização de valorações - uma nova semântica pro cálculo proposicional.

Dois resultados clássicos da teoria de cálculo proposicional relacionam a semântica do cálculo (modelos, valorações) com a sintaxe (dedução natural, ou sistema axiomático com regras de inferência): o teorema da completude e o teorema da compacidade. Estes teoremas valem pra perfis?

Vou escrever definições para álgebras de Boole e que acredito que são naturalmente traduzidas para a linguagem de cálculo proposicional.

Definição (S -provas, S -possibilidade e S -consistência). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Dizemos que T S -prova um $A \in S$ e escrevemos $T \vdash_S A$ se vale pelo menos um dos itens:

→ $A \in T$

→ (conjunção) $A = B \cap C$ para $B, C \in S$ onde $T \vdash_S B$ e $T \vdash_S C$

→ (implicação) existe um $B \in S$ tal que $T \vdash_S B$ e vale que ou $B \subset A$ ou $T \vdash_S \neg B \cup A$

→ (dedução) $T \cup \{\neg A\} \vdash_S \emptyset$

Quando não houver ambiguidade sobre quem é o S subjacente, denotamos T_+ como o conjunto de $A \in S$ tais que $T \vdash_S A$.

Dizemos que T é S -consistente se não vale que $T \vdash_S \emptyset$, ou seja, $\emptyset \notin T_+$.

Esta definição foi inspirada na definição de dedução natural em cálculo proposicional. Quando $T \vdash_S A$ podemos desenhar uma árvore finita que explicita a estrutura recursiva dos usos de conjunção, implicação e dedução. Em resumo, T S -prova A quando existe uma dedução natural de A a partir de T que usa apenas elementos de S .

Pergunta 13. Originalmente eu tinha definido uma noção mais fraca de S -prova que não era suficiente para equivalência sintáxe-semântica. Essa noção era mais inspirada na definição de sistema axiomático do cálculo proposicional. Esses outros sistemas axiomáticos clássicos que são equivalentes a dedução natural - se definirmos uma S -prova como sendo uma prova (a partir destes outros sistemas) que usa apenas elementos de S , isso vai ser equivalente a definição que acabamos de dar? Penso que não, por que para se provar equivalência acho que vamos precisar usar conjunções e implicações que não estão em S .

É preciso mostrar uma certa noção de ‘boa fundação’ para $\vdash_S$ para justificar nosso uso de indução na próxima proposição.

Proposição. (*S*-corretude) Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se existe um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1, então T é *S*-consistente.

Demonstração: Tome um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1. Por indução podemos deduzir que $\tau(A) = 1$ para todo $A \in S$ tal que $T \vdash_S A$. Como $\tau(\emptyset) = 0$, não podemos ter $T \vdash_S \emptyset$. $\square$

Proposição (*S*-completude). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se T é *S*-consistente, deve existir um perfil τ de S que valora todos os elementos de T em 1.

Demonstração: Suponha que T é *S*-consistente. Seja $\tilde{T} = \{A \mid T \vdash_S A\}$. Veja que $\tilde{T} \vdash_S B$ se e somente se $T \vdash_S B$ se e somente se $B \in \tilde{T}$ - isto é, $\tilde{T}$ é fechado para *S*-provabilidade. A *S*-consistência de T garante que $\emptyset \notin \tilde{T}$ - o que garante também que se $A \in \tilde{T}$, então $\neg A \notin \tilde{T}$.

Suponha que exista um $B \in S$ tal que $B, \neg B \notin \tilde{T}$. Devemos ter que $\tilde{T} \cup \{B\}$ ainda é *S*-consistente, pois se não fosse, por dedução teríamos que $\tilde{T} \vdash_S \neg B$. Extendemos $\tilde{T} \cup \{B\}$ para um $\widetilde{\tilde{T} \cup \{B\}}$ fechado para *S*-provabilidade, que não contém o vazio. Se ainda existir um $C \in S$ tal que nem C nem $\neg C$ estão em $\widetilde{\tilde{T} \cup \{B\}}$, repetimos o processo. Assim, por indução transfinita (ou lema de Zorn), chegamos a um elemento $U \subset S$ que: contém T , é *S*-consistente, é fechado para *S*-provabilidade, e é maximal em relação a estas três propriedades. A maximalidade de U garante que ele deve conter para todos $A \in S$ exatamente um dentre $A, \neg A$. Definindo τ como sendo 1 para todos os elementos de U e 0 fora, temos nosso perfil desejado. $\square$

Definição (Satisfação, implicação semântica). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se um perfil τ de S valora todo elemento de T como 1, dizemos que τ satisfaz T .

Dado $A \in S$, dizemos que T implica semanticamente A , ou A é consequência semântica de T , e escrevemos $T \models_S A$, se pra todo perfil τ de S que satisfaz T , temos que $\tau(A) = 1$.

A equivalência sintaxe-semântica é a junção de corretude e completude.

Proposição (S -equivalência sintaxe-semântica). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer. Então, pra todo $A \in S$,

$$T \vdash_S A \iff T \models_S A$$

Demonstração: ($\implies$) Na demonstração de corretude, argumentamos por indução que todo perfil que satisfaz T deve satisfazer A . Também podemos mostrar o mesmo resultado usando diretamente o enunciado de corretude: suponha que $T \vdash_S$. Se existisse um perfil τ que satisfaz T mas não satisfaz A , então τ satisfaria $T \cup \{\neg A\}$. Por S -corretude, $T \cup \{\neg A\}$ deveria ser consistente, mas $T \vdash_S A$ implica que $T \cup \{\neg A\}$ é inconsistente.

($\impliedby$) Suponha que não vale que $T \vdash_S A$. Então $T \cup \{\neg A\}$ é consistente, pois se não fosse teríamos por dedução que $T \vdash_S A$. Por S -completude, deve existir um perfil que satisfaz T mas não satisfaz A , logo não vale que $T \models_S A$. $\square$

Proposição (S -compacidade). Seja $\mathcal{B}$ uma álgebra de Boole, $S \subset \mathcal{B}$ um subconjunto fechado para complementar com $\emptyset \in S$ e $T \subset S$ um subconjunto qualquer.

Se pra todo subconjunto finito de T existe um perfil que o satisfaz, então existe um perfil que satisfaz T .

Demonstração: Se não existisse um perfil que satisfaz T , então por S -completude, T deve ser inconsistente, isto é, $T \vdash_S \emptyset$. Deve existir uma árvore finita que atesta esta prova. O subconjunto T' finito de elementos de T usados nessa prova é, então, inconsistente, e por S -corretude, não pode ser satisfazível por nenhum perfil. $\square$

Pergunta 14. Exemplos legais?

Agora, vamos para lógica de primeira ordem. Seja $\mathcal{B}$ o conjunto de sentenças de uma lógica de primeira ordem quocientado pela relação de provabilidade a partir de uma teoria.

Referências

- [1] J. Pascal Gollin and Jay Lilian Kneip. Representations of infinite tree-sets, 2019.
- [2] Jay Kneip. Tangles and where to find them, 2020.